

队伍编号	MC2306443
题号	C

电商物流网络包裹应急调运与结构优化探究

摘要

随着“双十一”“六一八”节日网购促销活动政策的实施以及近两年来疫情对物流行业造成的影响，因此，设计物流调整方案、改进优化电商物流网络有着重要意义。本文主要通过建立数学模型、设计相应物流场地与线路的调整方案以此来使得当某条线路关闭时物流网络仍可正常、高效的运营。

针对问题一，首先对数据进行清洗，排除极端因素对包裹数量的干扰，处理后获取场地货量随时间变化的序列数据，以 DC14→DC10 为例，求得 ACF 趋于 0、PACF 呈现上升趋势，说明该序列为非平稳时间序列，经二阶差分运算建立 **ARIMA 时间序列预测模型**，预测得出 DC14→DC10、DC20→DC35、DC25→DC62 三条线路 2023 年 1 月平均货量分别为 27285、60、9024 件。对预测数据进行残差检验，得出残差点均匀分布在 $(-5, 5)$ 之间，说明时间预测模型处理的效果较好。

针对问题二，首先找出 DC5 相关场地历史货量最大值，利用预测模型预测出 DC5 在 1 月每天发出和接收的货量数目，在 DC5 场地关闭下，通过建立 **多目标线性规划模型**，以经典的 **遗传算法** 求解，得出了所有的调整线路。在所有线路中均未出现超负荷的情况，其中 3 条线路负荷率达 100%、近一半的线路负荷率在 40% 以上，可见负荷率较为平衡。

针对问题三：首先找出与 DC9 相关场地历史货量最大值，利用预测模型预测出 DC9 在 1 月每天发出和接收的货量数目。在 DC9 场地关闭下，建立 **0-1 整数规划模型**，将“新开线路”与“关闭线路”分别用“0”“1”表示，通过 **模拟退火算法** 进行求解，得出新增 DC15→DC3、DC17→DC3 两条线路，其余线路均未超负荷且较均衡。

针对问题四：本文建立了 **基于 BP 神经网络的评价模型**，以物流场地为例，确定指标权重，经计算得到有 7 个物流场地评价等级为 I 级非常重要，分别是 DC14、DC10、DC35、DC8、DC4、DC70、DC62。同理得出 DC14→DC8、DC23→DC4、DC36→DC10 三条线路非常重要。依据评价指标和问题一的预测数据，考虑在 DC90 处新建物流场地，并且新增 DC8→DC90、DC14→DC90 等七条线路。为了检验新建物流网络的 **鲁棒性**，本文随机选取某一天的三个或六个物流场地，经 Matlab 程序运算得出在人为“打扰”程度分别为 10%、30%、50% 的条件下的全网络负荷率，发现该网络受“打扰”的比例影响变化不大，说明新建物流网络的鲁棒性较强。

关键词：时间序列预测；多目标线性规划；0-1 整数规划；BP 神经

目录

摘 要	I
一 问题重述	1
1.1 问题背景	1
1.2 问题重述	1
二 问题分析	2
2.1 问题一的分析	2
2.2 问题二的分析	2
2.3 问题三的分析	2
2.4 问题四的分析	2
2.5 建模总体思路图	3
三 模型假设	3
四 符号说明	3
五 问题一模型的建立与求解	4
5.1 基于 ARIMA 时间序列预测模型	4
5.1.1 模型建立	4
5.1.2 模型求解	5
六 问题二模型的建立与求解	7
6.1 多目标线性规划模型	7
6.1.1 数据处理	7
6.1.2 多目标线性规划模型建立	8
6.2 遗传算法 (Genetic Algorithm) 的建立与求解	9
6.2.1 遗传算法介绍	9
6.2.2 遗传算法求解多目标线性规划	10
七 问题三模型的建立与求解	13
7.1 “0-1” 整数规划模型建立	13
7.1.1 数据处理	13
7.1.2 “0-1” 整数规划模型	14
7.2 基于模拟退火算法求解 “0-1” 规划模型	15
7.2.1 模拟退火算法	15
7.3 基于模拟退火算法对模型求解	16
八 问题四模型的建立与求解	18
8.1 基于 BP 神经网络的物流场地与线路评价模型	18
8.2 新增物流场地的处理能力以及运输能力分析	20
8.3 模型的鲁棒性分析	21
九 模型的评价与推广	23
9.1 模型的评价	23
9.1.1 模型的优点	23
9.1.2 模型的缺点	23
9.2 模型的推广	23
十 参考文献	23
附录	25

一 问题重述

1.1 问题背景

随着信息化、全球化的飞速发展，“网购”逐渐成为广大消费者的主要消费渠道之一，构建合理化、智能化的电商物流网络有着重大意义。现如今，在节假日、“六一八”“双十一”等各种节日网购优惠政策的促进下以及近两年疫情的影响下，物流包裹的数量也会在某些时间段内急剧地发生变化，因此，讨论构建电商物流网络包裹应急调运与结构优化的策略势在必行。

1.2 问题重述

问题一：

通过构建合理化的预测模型，预测出各条线路在 2023 年 1 月每天的货运量，并在论文中分表给出 DC14→DC10，DC20→DC35，DC25→DC62 三条线路的预测结果。

问题二：

利用问题一构建的模型预测出物流场地 DC5 在 23 年 1 月每天的货运量，并在物流场地 DC5 关闭的情况下，建立合理化的数学模型使得货物能够尽可能正常流转、线路的工作负荷尽可能平衡以及线路变化尽可能少，并给出模型求解后的结果。

问题三：

利用问题一构建的预测模型预测出物流场地 DC9 在 23 年 1 月每天的货运量，并在物流场地 DC9 关闭以及可以新开设或关闭线路的情况下，重新建立合理化的数学模型使其满足货量尽可能正常流转、线路工作负荷尽可能平衡以及线路变化尽可能少，并给出模型求解后的结果。

问题四：

建立合理的评价类模型对线路及物流场地重要性进行评价；建立合理化的模型，设置新增物流场地及线路、设置新增线路的运输能力使其网络性能得到优化，并对结果进行稳健性分析。

二 问题分析

2.1 问题一的分析

首先对所给数据进行预处理，排除因节假日、双十一以及疫情带来的货量急剧变化的情况，而后通过构建二阶差分 ARIMA 时间序列模型来预测不同线路在 2023 年 1 月每天的货量数目，并通过构建 AR(5) 模型样本逼近预测曲线和残差个案分析图验证预测的效果。

2.2 问题二的分析

通过数据处理，首先找出与 DC5 相关线路的历史货量最大值作为该物流场地的处理能力和线路运输能力上限，利用问题一的预测模型预测出 DC5 在一月份每天的货量数目，而后建立多目标线性规划模型，通过目标函数与约束条件的建立使其满足货量尽可能正常流转、线路变化尽可能少以及线路工作负荷尽可能均衡的要求，并通过遗传算法求解。

2.3 问题三的分析

DC9 物流场地关闭，通过数据处理，找出与 DC9 相关线路的历史货量最大值作为该物流场地的处理能力和线路运输能力上限，并且预测出 DC9 在一月份每天都货量数目，建立 0-1 整数规划模型以此表示“新增线路”或“关闭线路”，依据题目所给条件限制列出目标函数和约束条件，并利用模拟退火算法进行求解。

2.4 问题四的分析

构建 BP 神经网络评价模型对网络中物流场地和线路的重要性进行评价。由评价的结果找出重要性较高的场地，在这些场地附近选择地点新增场地和线路，并且在新增场地、线路中设置合理的处理能力和运输能力上限，设置完毕后即可得到优化的网络，通过人为增加“扰动”来检验该优化网络的稳健性。

2.5 建模总体思路图

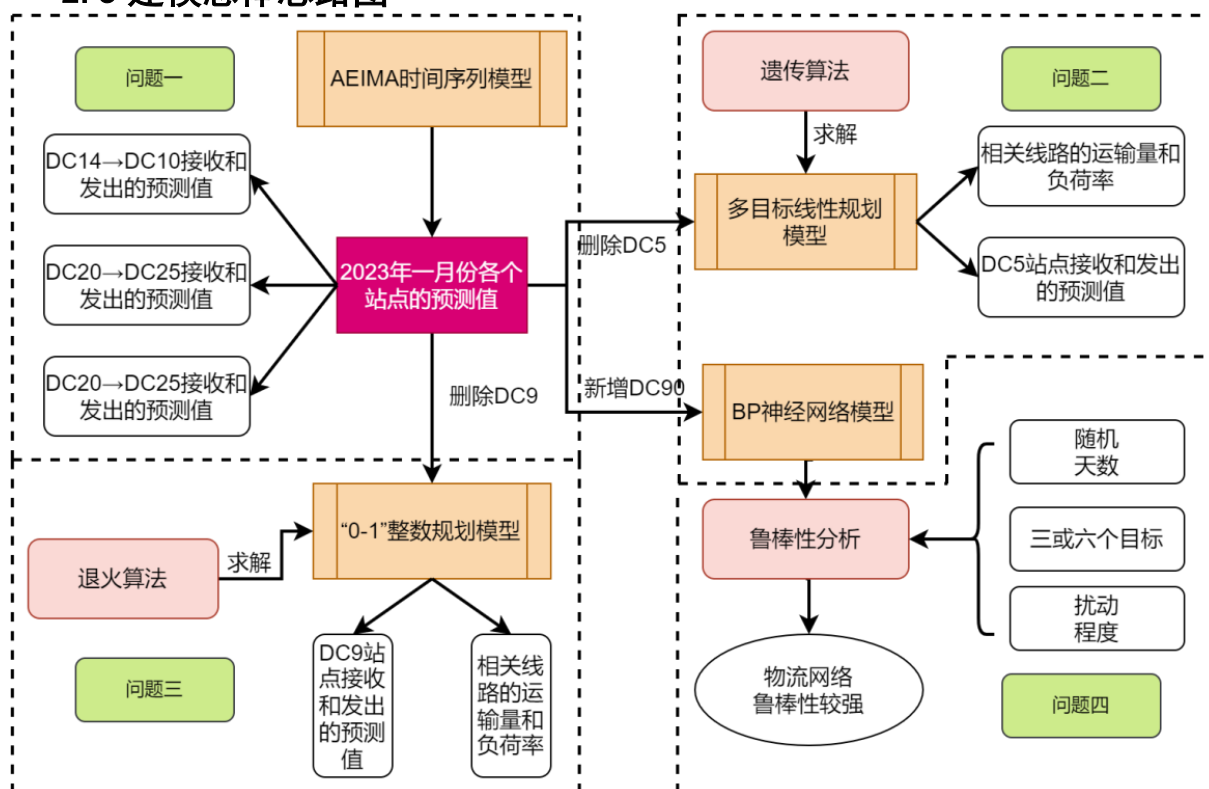


图 2.1 建模总体思路图

三 模型假设

- 1、假设各个物流场地的运输成本、运输时间是固定的。
- 2、假设不考虑天气、交通情况对物流场地运输能力的影响。
- 3、假设不考虑货量在运输过程中损坏、丢失的情况。
- 4、假设物流场地的工作负荷仅与货量有关。

四 符号说明

符号	解释说明
x_{ij}	DC5 关停前场地 <i>i</i> 到场地 <i>j</i> 的货量
x_{ij}'	DC5 关停后场地 <i>i</i> 到场地 <i>j</i> 的货量
M_{ij}	某条线路历史货量最大值
D_i	第 <i>i</i> 场地当前货量
U_i	第 <i>i</i> 场地历史货量最大值

t	第 t 天
n	场地数量
x_{ijt}	第 t 天从场地 i 到场地 j 的货量
P	工作负荷率
w_{tij}	第 t 天从 i 到 j 未开(开)通新线路
W	权重数值
h_p	隐含层节点数
i_p	输入层节点数
o_p	输出层节点数

五 问题一模型的建立与求解

5.1 基于 ARIMA 时间序列预测模型

5.1.1 模型建立

Step1:数据预处理

对于附件表单一中给出的内容我们很难找出某一场地运输货量的情况，为了便于分析场地运输货量的相关数据，我们通过建立数据透视表查看每个场地运输量的情况，发现在节假日、双十一等时期货量有明显激增，为了不影响预测结果，首先进行预处理，通过两次差分法去除时间序列的趋势性，得到如图 5.1 所示的两次差分之后的序列图于源数据对比图。

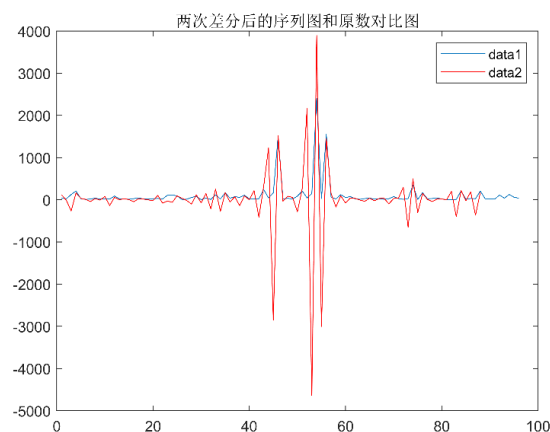


图 5.1 两次差分后的序列图和原数据对比图

Step2:ARIMA 时间序列模型建立

首先获取场地输货量随时间变化的序列数据，观察可知该序列为非平稳时间序列，经二阶差分运算化为平稳时间序列，求得其自相关系数 ACF 和偏自相关系数 PACF(以 DC14→DC10 为例)，如图 5.2 所示：

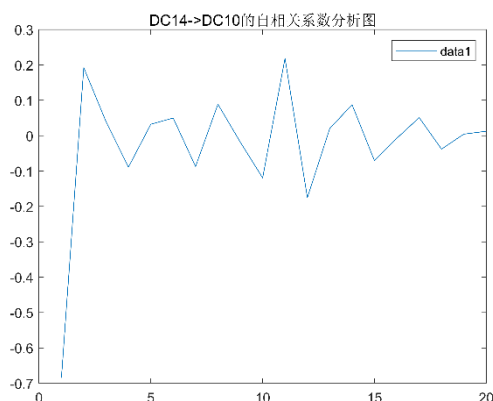


图 5.2(a) 相关系数 ACF

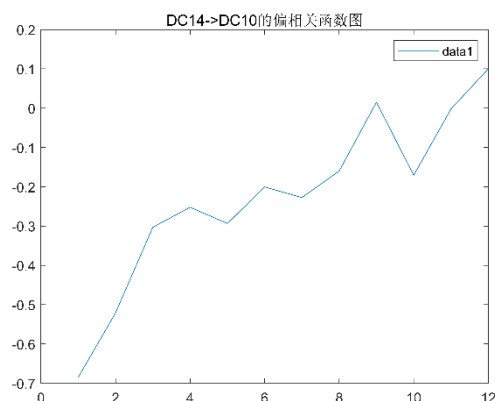


图 5.2(b) 偏相关系数 PACF

根据偏自相关系数的截尾性，初判模型阶次为 2，由此可知两变量间存在较强的相关性，建立 ARIMA 时间序列预测模型，预测出 DC14→DC10、DC20→DC35、DC25→DC62 线路中 2023 年 1 月 1 日至 31 日每条线路每天的货量。

5.1.2 模型求解

通过二阶差分后处理的数据进行时间序列模型预测后得出的预测数据，进行 AR(5) 模型样本逼近模拟曲线分析拟合程度良好（以 DC14-DC10 为例），预测数据和预处理后的数据之间的相差我们进行的残差图的分析。

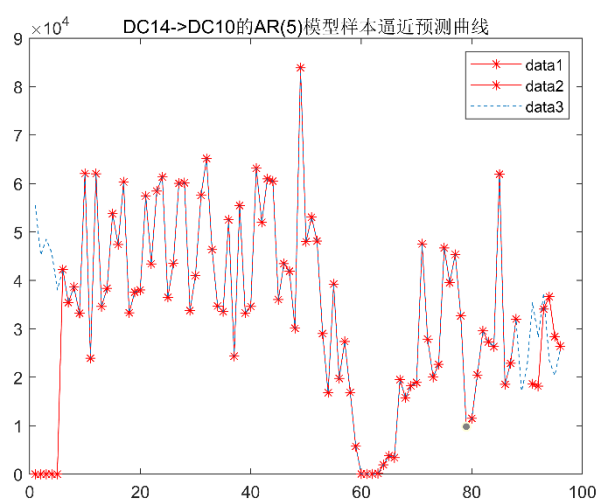


图 5.3 DC14-DC10 的 AR(5) 模型样本逼近预测曲线

根据得出的逼近曲线可以清晰的看出在中间的数据量的拟合程度是非常高

的，在两边的数据是有些跳动差别，于是我们对于逼近数值和预处理数值进行残差检验分析，检验残差图数值跳动是否可控。

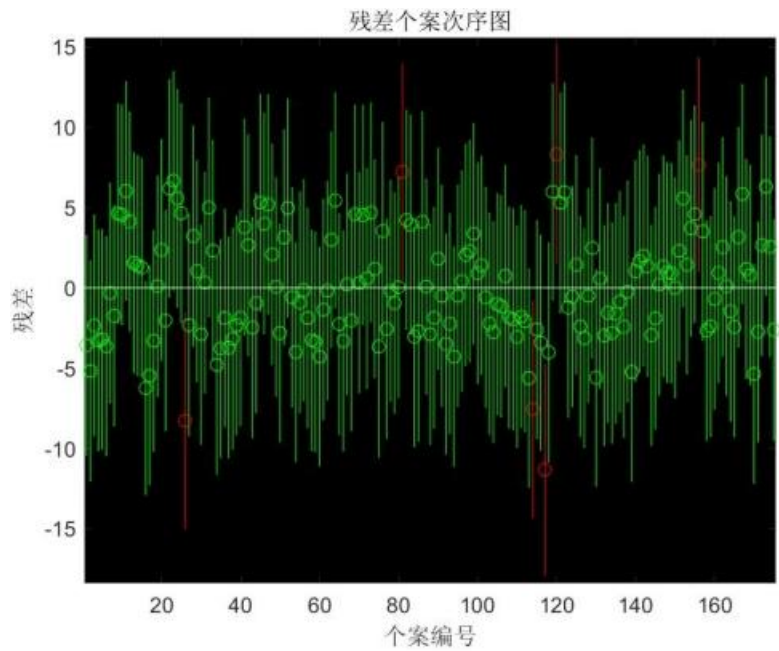


图 5.4 残差个案分析图

通过该图可以直观的分析出残差点分布均匀在（-5，5）范围之内，没有异常值点的跳动现象，则说明时间预测模型处理的逼近较好。

以各线路两年来的运输货量作为数据源，建立得出时间序列预测结果如下表 5.1 所示：

表 5.1 2023 年 1 月份三条线路的预测货量

时间	DC14→DC10	DC20→DC25	DC25→DC62
2023.01.01	25664	38	6320
2023.01.02	22987.5	48.5	9932
2023.01.03	23164.67	74	8185.667
2023.01.04	26720	64.75	9586
2023.01.05	27027.8	74	10552.2
2023.01.06	28434.67	64.33333	11059.33
2023.01.07	27545.71	57.28571	10122
2023.01.08	26235.75	53	9391.625
2023.01.09	26874.33	70.11111	9991.444
2023.01.10	26473.5	65.6	9570.1
2023.01.11	25753.36	62.36364	9675.636
2023.01.12	28766	58.08333	9220.833
2023.01.13	28576.62	69.76923	8876.154
2023.01.14	28485.93	65.35714	8405.643
2023.01.15	28556.6	61.33333	8889.4
2023.01.16	28051	57.6875	8630.75

2023.01.17	27076.71	55.23529	8449.765
2023.01.18	26116.67	54.61111	8256.222
2023.01.19	26462.47	53.26316	8683.474
2023.01.20	27406.45	51.75	8882.3
2023.01.21	27983.71	57.2381	8742.048
2023.01.22	28834.32	54.95455	8610.682
2023.01.23	28565.7	67.56522	8837.696
2023.01.24	28209.79	65.91667	8755.75
2023.01.25	28196.8	63.64	8841.2
2023.01.26	28939.81	62.23077	8940.5
2023.01.27	28568.15	62.7037	8926.926
2023.01.28	28198	61.35714	8745.929
2023.01.29	27769.17	59.55172	8992.379
2023.01.30	27493	58.33333	8813.967
2023.01.31	26715.94	56.87097	8882.806

六 问题二模型的建立与求解

6.1 多目标线性规划模型

6.1.1 数据处理

通过数据处理，找出与 DC5 相关线路的历史货量最大值作为该物流场地的处理能力和线路运输能力上限，如下表 6.1 所示：

表 6.1 接收场地的历史最大货量

接收场地名称	历史货量最大值	接收场地名称	历史货量最大值
DC3	98905	DC4	248759
DC8	505833	DC9	439995
DC10	10359	DC12	71112
DC14	65525	DC15	329
DC19	14	DC20	15
DC21	68	DC22	32
DC23	3519	DC30	174
DC31	13	DC32	1854
DC35	130449	DC36	90
DC40	28631	DC51	2
DC61	10	DC62	124891
DC70	51136		

由于 DC5 线路于 2023 年 1 月 1 日关闭，为使得 DC5 相关线路分配到其他线路使得包裹尽可能正常流通，利用问题一的方法，找出与 DC5 相关线路在 2023 年 1 月接收和发出包裹的数量预测值，为模型建立做准备，预测结果如图 6.2

所示：

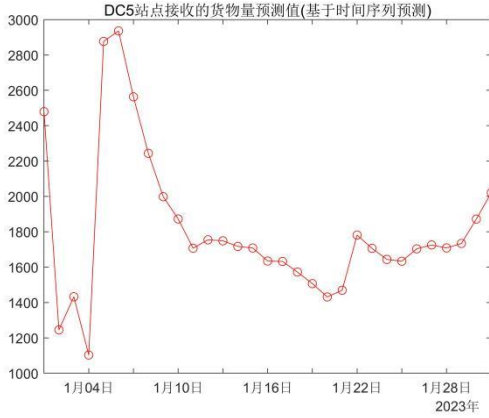


图 6.2(a)DC5 场地接收包裹数量预测值

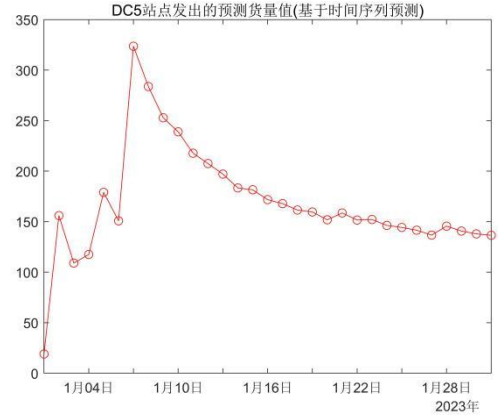


图 6.2(b)DC5 场地发出包裹数量预测值

6.1.2 多目标线性规划模型建立

在 DC5 关停后，为了达到相关线路的包裹尽可能正常流转、线路变化尽可能少以及线路工作负荷量尽可能均衡，我们将其作为多个目标函数，根据潜在的要求提出各项约束条件，以此建立多目标线性规划模型。

Step1:确定决策变量

以 DC5 为线路起始，DC5 关停前场地*i*到场地*j*的货量为 x_{ij} ，DC5 关停后场地*i*到场地*j*的货量为 x_{ij}' ，某条线路历史货量最大值为 M_{ij} ，该场地当前货量为 D_i ，该场地历史货量最大值为 U_i ， t 表示某一天。

Step2:确定目标函数

首先需要满足 DC5 相关线路的货量分配到其他线路使所有包裹尽可能正常流转，即不能正常流转的货量达到最小值：

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_{ij} - x_{ij}'| \quad (6-1)$$

其次要保持线路工作负荷尽可能均衡，本文以某条线路的历史货量最大值与 DC5 关停后该场地的货量之差求和后的方差尽可能小来近似表示工作负荷尽可能均衡：

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |M_{ij} - x_{ij}'| \quad (6-2)$$

Step3:确定约束条件

为了使线路包裹能够尽可能正常流通且不违背运输规律，我们仍需满足以

下条件：

- 场地数量小于等于上限值：

$$n \leq 81 \text{ 且 } n \in \mathbf{Z}^+ \quad (6-3)$$

- 所有物流场地的货量不可为负值且均不可超过该场地历史货量最大值：

$$0 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq M_{ij} \quad 0 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x'_{ij} \leq M_{ij} \quad (6-4)$$

- 每条线路每一时刻的货量均为非负整数：

$$x_{ijt} \in \mathbf{Z}^+ \quad (6-5)$$

- 令 P 表示某物流场地工作负荷量，定义 P 为：

$$P = \frac{D_i}{U_i} \quad (6-6)$$

- 工作负荷量 P 的值不可为负值且限定范围：

$$40\% \leq P \leq 100\% \quad (6-7)$$

- 在第 t 天内，DC5 相关线路货物的数量分配到其他线路的总量与 DC5 相关线路货物总量数量一致：

$$\sum_{t=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{tij} = \sum_{t=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x'_{tij} \quad (6-8)$$

6.2 遗传算法 (Genetic Algorithm) 的建立与求解

6.2.1 遗传算法介绍

遗传算法是模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型，是一种通过模拟自然进化过程搜索中最优解的方法。它以一种群体中的所有个体为对象，利用随机化技术指导对一个被编码的参数空间进行高效的搜索。通过类比种群进化过程中基因与染色体的遗传变异，将解空间编码为一系列基因，并逐代演化出越来越好的近似解，再根据个体对环境的适应程度（即与问题的匹配程度）筛选出更优的个体，并交叉变异进化等获取新的解集。不断重复这一过程直到问题收敛，可以求出问题的近似最优解。其基本思想如图 6.3 所示：

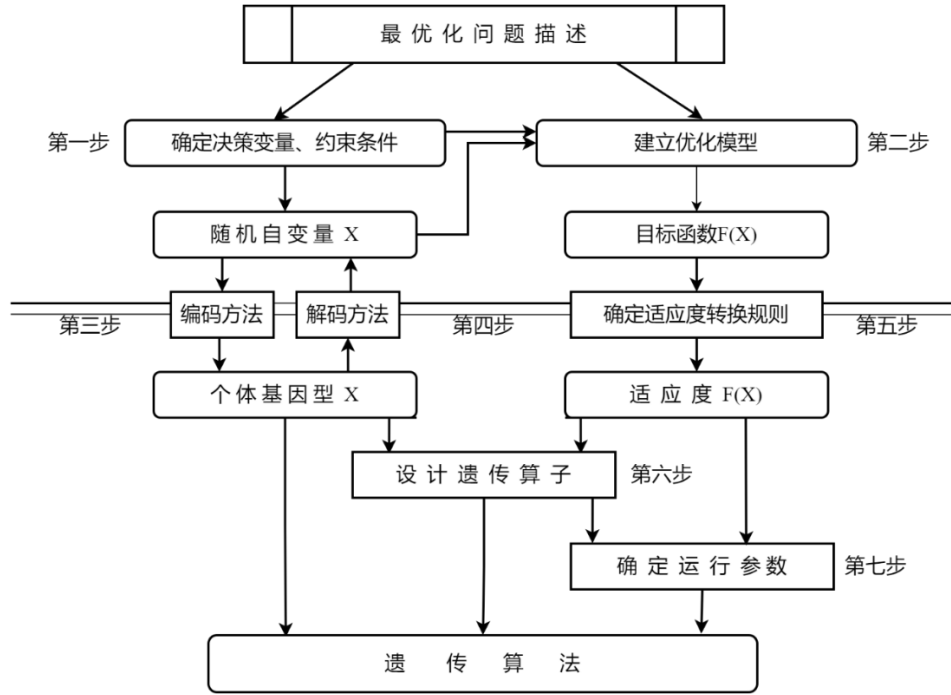


图 6.3 遗传算法思想流程图

6.2.2 遗传算法求解多目标线性规划

针对 6.1 的分析过程我们对所需求解模型的内容进行总结，如下所示：

$$\begin{aligned}
 \min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_{ij} - x_{ij}'| \quad & \min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |M_{ij} - x_{ij}'| \\
 s. t. \quad & \begin{cases} 0 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq M_{ij} \\ 0 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij}' \leq M_{ij} \\ P = \frac{D_i}{U_i} \\ \sum_{t=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{tij} = \sum_{t=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{tij}' \\ n \leq 8 \wedge n \in \mathbf{Z}^+ \\ x_{ijt} \in \mathbf{Z}^+, 40\% \leq P \leq 100\% \end{cases}
 \end{aligned}$$

Step1: 对数据编码

通过十进制进行编码，将遍历路程编码成基因，用随机数列 $\omega_1, \omega_2 \cdots \omega_{14}$ ，表示作为染色体，同时每一个随机序列都和种群中的个体相对应，保证 $0 < \omega_1 < 1$ 。

Step2:种群初始化

将题目中所给数据进行处理,通过随机策略进行种群初始化。对种群中的个体适应度进行评估处理,选取 DC5 关停前后运输货量的差值作为适应度函数,即货量数目差值与适应性成正比。显然,目标函数越小,效率越高,所得结果越好;为了能够在选择操作中保留优良结果,计算序列适应度,使得基因序列可以进行重组交换,不断迭代向最优解逼近。

$$fitness(x) = \frac{1}{f} \quad (6-9)$$

Step3:选择操作

采用轮盘赌选择法进行选择,其基本思想是各个体被选中的概率与适应度值的大小成正比,即将适应度值大的个体选择出来。先将个体带入上一步的适应度函数中,计算得出每个个体对应的适应度函数值,再计算得到每个地点个体遗传的概率。

$$p(x_1) = \frac{fitness(x)}{\sum_i fitness(x)} \quad (6-10)$$

对初始种群进行“优胜劣汰”法则,淘汰不够优秀的个体;选择目标函数值最小的序列个体进化到下一代即概率值最大的个体,这样可以保证父代的优良特性被保存下来。

Step4:交叉操作

选用顺序交叉的方式进行交叉操作,此交叉方法在面对两个相同父代的情况下仍能产生一定变异效果,对维持群体多样性有一定的作用。在两个父代个体上随机选取两个交叉位置,提取交叉位置个体,置于不同父代个体基因首段;最后去除每个个体中第 2 个重复的基因位,完成基因交叉过程。

随机选取 14 个物流场地,具体操作流程如图 6.4 所示:

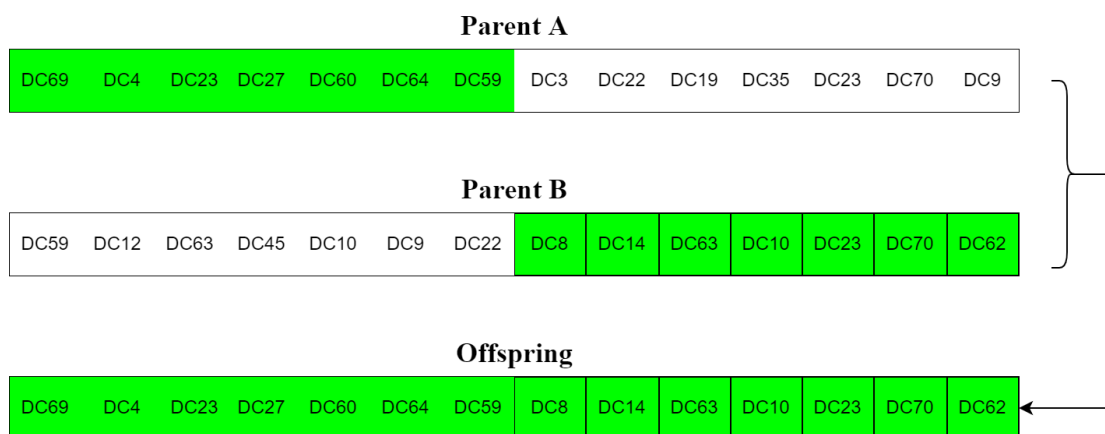


图 6.4 随机 14 个物流场地交叉过程

Step4:变异操作

按照给定的变异率，随机选择变异的个体，进行基因交换，得到自带个体，其他双亲地点保持确定位置。随机选取与 DC5 相关的 14 个物流场地，具体操作流程如图 6.5 所示：

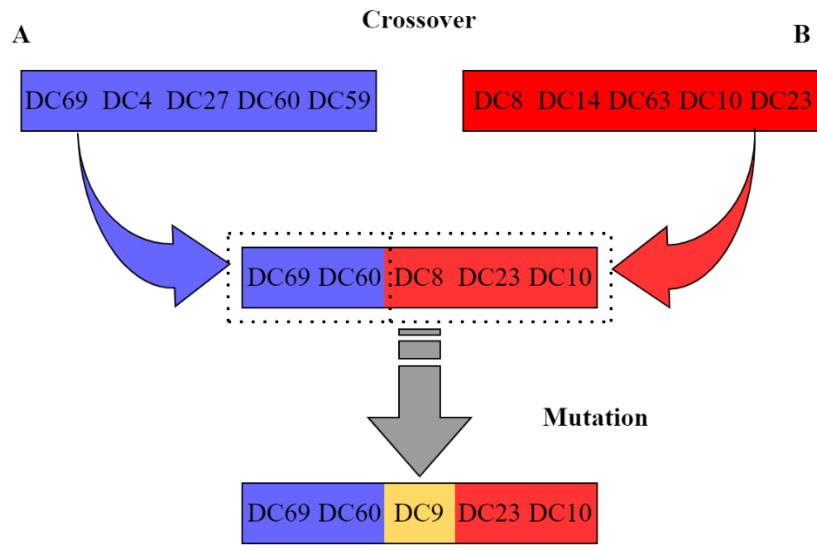


图 6.5 变异操作流程图

由此，对目标函数进行优化寻找最优解，设置遗传算法具体相关参数如下表 6.2 所示：

表 6.2 相关参数

编号	参数	数值
1	种群规模	100
2	最大进化次数	150
3	交叉概率	0.95
4	变异概率	0.03

经 Matlab 求解，得到该 14 条线路（全部相关线路情况见数据支撑材料）的运输货量情况以及工作负荷的相关数据，如表 6.3 所示：

表 6.3 部分相关线路和工作负荷

线路	随机自变量	差额（件）	工作负荷
69→8	X1	0	100%
69→14	X2	0	100%
69→62	X3	0	100%
69→10	X4	542.7419	94.86%
23→32	X5	254.2581	57.90%
64→8	X6	776.0645	54.24%
60→8	X7	10207.9	53.17%
8→14	X8	15699.1	51.47%

27→10	X9	7829.839	51.38%
52→8	X10	1979.806	50.48%
26→64	X11	5839.065	49.19%
4→23	X12	1806.226	48.67%
70→4	X13	198.4194	48.46%
27→8	X14	30669.13	46.25%

在所有的调整线路中，均未出现超负荷的情况，共有 3 条线路的负荷率达到了 100%，分别为线路 69→8、69→14、69→62，其余线路的负荷率均小于 100 或为 0，其中符合率为 0 的线路占比 63.9%（不包括空白负荷率即不相关线路），平均符合率为 5.29%。

七 问题三模型的建立与求解

7.1 “0-1” 整数规划模型建立

7.1.1 数据处理

DC9 物流场地关闭，通过数据处理，找出与 DC9 相关线路的历史货量最大值作为该物流场地的处理能力和线路运输能力上限，如下表 7.1 所示：

表 7.1 接收场地历史货量最大值

接收场地名称	历史货量最大值	接收场地名称	历史货量最大值
DC3	98905	DC4	248759
DC5	63906	DC8	505833
DC10	10359	DC12	71112
DC13	26	DC14	65525
DC19	14	DC21	68
DC22	32	DC23	3519
DC25	346	DC32	1854
DC34	565	DC35	130449
DC36	90	DC40	28631
DC48	60	DC51	2
DC58	10	DC62	124891
DC67	142	DC79	2

由于 DC9 物流场地于 2023 年 1 月 1 日关闭，首先利用问题一的分析过程，预测出 DC9 在一月份接收和发出包裹的数量值，为模型建立做准备，预测结果如图 7.1 所示：

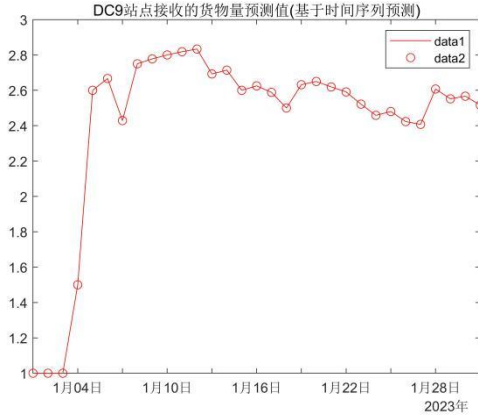


图 7.1(a)DC9 场地接收的货量预测值

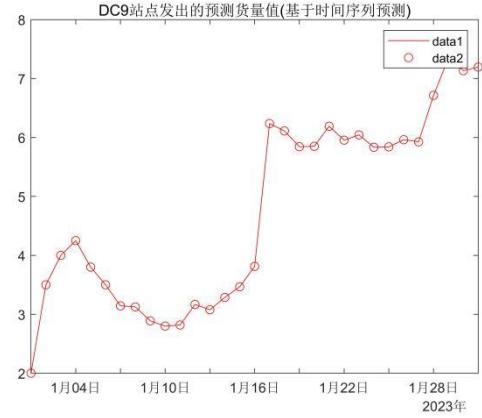


图 7.1(b)DC9 场地发出的货量预测值

7.1.2 “0-1” 整数规划模型

0-1 规划是一种特殊的整数线性规划，这种规划的决策变量仅取得 0 或 1 值，通过 0 或 1 的变量来描述约束条件，一般用于路径问题、指派问题等等。其相关模型表示为：

$$\begin{aligned} & \min f^T x \\ & s. t. \begin{cases} A \cdot X \leq b \\ Aeq \cdot X = beq \\ lb \leq x \leq ub \end{cases} \end{aligned} \quad (7-1)$$

Step1:确定决策变量

为了方便表示出物流网络结构的动态调整，即关闭或新开线路，引入“0”“1”分别表示该条新线路未开通或该条新线路开通，则：

$$w_{tij} = \begin{cases} 0, & \text{第 } t \text{ 天从 } i \text{ 到 } j \text{ 未开通新线路(原线路未关闭)} \\ 1, & \text{第 } t \text{ 天从 } i \text{ 到 } j \text{ 开通了新线路(原线路已关闭)} \end{cases} \quad (7-2)$$

Step2:确定目标函数

首先我们仍需使 DC9 物流场地相关线路上的包裹尽可能正常流转，使 23 年 1 月无法正常流转的包裹数尽可能少：

$$\min \sum_{t=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_{tij} - x_{tij}'| \quad (7-3)$$

其次需要保持线路工作负荷量尽可能均衡，以某条线路的历史货量最大值与 DC9 关停后该场地的货量之差求和后的方差尽可能小来近似表示工作负荷尽可能均衡：

$$\min \frac{\sum_{t=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_{tij} - x_{tij}'|}{n} \quad (7-4)$$

最后我们需要保持 DC9 关停后线路变化尽可能少，即开通新线路与关闭原线路的数量之和尽可能小：

$$\min \sum_{t=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{tij} \quad (7-5)$$

Step3:确定约束条件

为了使线路包裹能够尽可能正常流通且不违背运输规律，需满足以下条件：

- 物流场地 n 的个数限制：

$$n \leq 81 \text{ 且 } n \in Z^+ \quad (7-6)$$

- DC9 线路关闭前后货运量不得超过货量最大值：

$$0 \leq \sum_{t=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{tij} \leq M_{tij} \quad 0 \leq \sum_{t=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{tij}' \leq M_{tij} \quad (7-7)$$

- 新开通线路的运输能力不得超过已有线路运输能力的最大值：

$$x_{tij} \leq w_{tij} \cdot M_{tij} \quad (7-8)$$

- 某条线路中流入总货量与流出总货量之差等于新增线路流入总货量与流出总货量之差：

$$\sum_{t=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{tij} - \sum_{t=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{tij}' = \sum_{t=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{tij}(x_{tij} - x_{tij}') \quad (7-9)$$

7.2 基于模拟退火算法求解“0-1”规划模型

7.2.1 模拟退火算法

较小规模的 0-1 规划问题可以用 Lingo 求解，在数据量较大时，Lingo 会因为复杂度过高无法求解或者求解精度不高，这个时候需要使用模拟退火的算法求解。

模拟退火算法的思想借鉴于固体的退火过程，当固体的温度很高时，内能比较大，固体内的粒子处于快速无序运动状态，当温度慢慢降低，固体的内能减小，粒子逐渐趋于有序，最终固体处于常温状态，内能达到最小，此时粒子最为稳定。其具体操作流程为：

1. 初始温度 T_0 ，令 $T=T_0$ ，随机产生一个初始解 x_0 ，并计算对应的目标函数值

$E(x_0)$ 。

2. 令 $T = \lambda T$ ，其中 λ 取值 0 到 1 之间，为温度下降速度。
3. 对当前解 x_i 施加随机扰动，在其邻域内产生一个新解 x_{i+1} ，并计算对应的目标函数 $E(x_{i+1})$ 。
4. 按照 Metropolis 准则判断是否接受新解，若 $\Delta < 0$ ，接受新解作为当前解，否则按照概率判断是否接受。
5. 在温度 T 下，重复 L 次扰动和接受过程，即执行步骤 3 和 4。
6. 判断温度是否达到终止温度水平，若是则终止算法，否则返回步骤 2。

算法流程图：

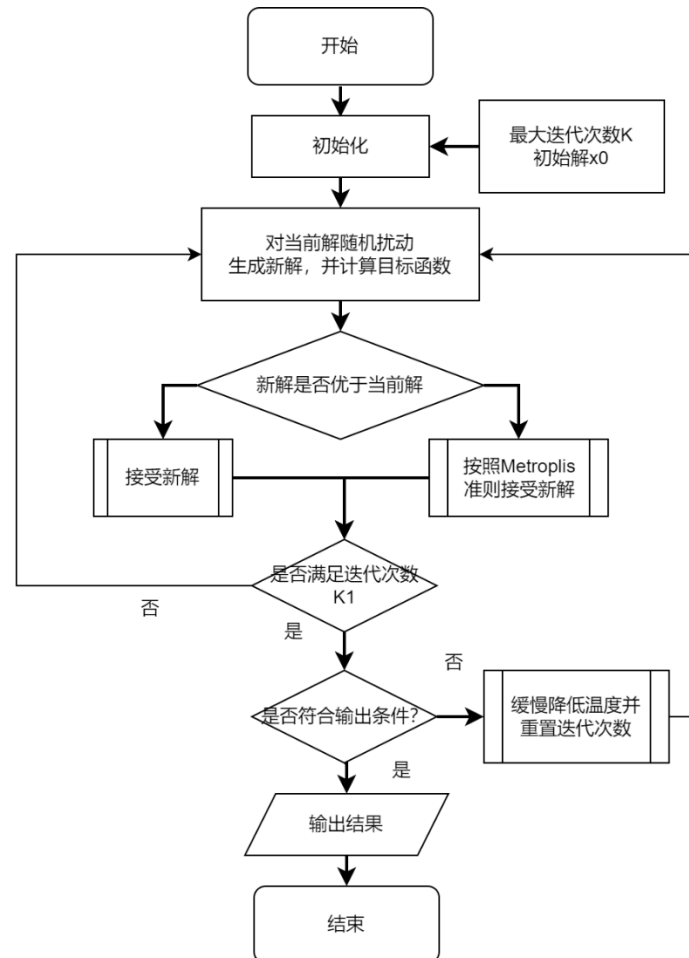


图 7.2 退火算法流程图

7.3 基于模拟退火算法对模型求解

方法同问题二，求解模型改为模拟退火算法，得出 2023 年 1 月删除 DC9 后新增线路如表 7.2 所示：

表 7.2 删除 DC9 后新增线路情况

场地 1	场地 2	时间	物流货物量
15	3	2023/1/3	759
15	3	2023/1/6	1203
15	3	2023/1/8	886
15	3	2023/1/13	1303
15	3	2023/1/14	234
15	3	2023/1/17	89
15	3	2023/1/20	756
15	3	2023/1/22	798
15	3	2023/1/23	2245
15	3	2023/1/27	683
17	3	2023/1/2	531
17	3	2023/1/5	2909
17	3	2023/1/7	836
17	3	2023/1/9	894
17	3	2023/1/10	1024
17	3	2023/1/11	3102
17	3	2023/1/12	1201
17	3	2023/1/15	1332
17	3	2023/1/16	2000
17	3	2023/1/18	3451
17	3	2023/1/19	2034
17	3	2023/1/21	2134

由上表可知，可以新增 DC15→DC3、DC17→DC3 两条线路，由于在与 DC9 构成线路的物流场地中，仅有 DC3 不与 DC9 构成双向线路，且在以 DC3 作为接收物流场地时，其发送场地仅有 DC15 与 DC17 与 DC9 没有双向线路，因此，添加两条该线路可以很好的尽可能保证货量的正常流通。

同问题二删除 DC5 分析，计算删除 DC9 之后的线路运输数量差额以及负荷率，仍然以 14 个线路为例，其余线路放在支撑材料。分析结果如表 7.3 所示：

表 7.3 删除 DC9 之后的运输数量差额以及负荷率

线路	随机自变量	差额（件）	工作负荷
69→5	X1	0	100%
69→8	X2	0	100%
69→14	X3	0	100%
69→62	X4	542.7419	94.86%
69→10	X5	254.2581	57.90%
64→8	X6	776.0645	54.24%
60→5	X7	1130.29	79.23%
8→14	X8	15699.1	51.47%
27→10	X9	7829.839	51.38%

52→8	X10	1979.806	50.48%
26→64	X11	5839.065	49.19%
4→23	X12	1806.226	48.67%
70→4	X13	198.4194	48.46%
27→8	X14	30669.13	46.25%

由表可以得到：线路 69→5、69→8、69→14 的负荷率达到 100%，其余线路的负荷率也在 0%或者小于 100%，并未出现超负荷的情况。说明删除 DC9 之后添加新线路 15→3、17→3 之后对整体的运送结果没有影响，满足实际要求。

八 问题四模型的建立与求解

8.1 基于 BP 神经网络的物流场地与线路评价模型

BP 神经网络是指基于误差反向传播算法的多层前馈神经网络，也是目前应用最广泛的神经网络模型之一。

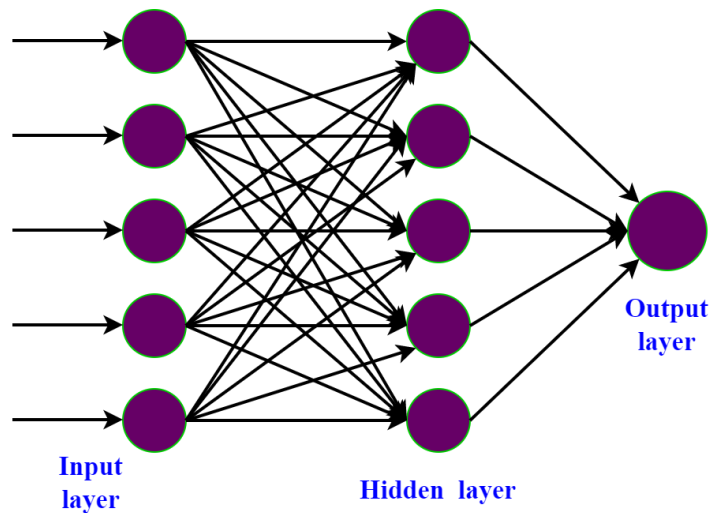


图 8.1 BP 神经网络

Step1:确定输入层结点数

物流场地中我们建立五个评价指标作为一级指标，分别是：运输货量、网络位置、运输效率、运输成本以及运营成本，将 5 个评价指标作为神经网络的输入层输入。

Step2:指标权重的确定

基于 ADH 方法对物流场地的优劣各级指标进行权重判断，其中 M 表示该物流场地的评价等级，由评价者在 0-100 之间进行打分，再基于 AHP 计算物流场地评价等级综合值，综合值再 0-100 之间划分为 5 个等级，即 $0 \leq X < 60$ 为 V 级（不重要）， $60 \leq X < 70$ 为 IV 级（一般重要）， $70 \leq X < 80$ 为 III 级（较为

重要)， $80 \leq X < 90$ 为Ⅱ级（重要）， $90 \leq X < 100$ 为Ⅰ级（非常重要）。 $W_{11} \rightarrow W_{15}$ 代表物流场地中各个评价指标，构建的权重判断矩阵如表 8.1 所示：

表 8.1 权重判断矩阵表

	W_{11}	W_{12}	W_{13}	W_{14}	W_{15}	W
W_{11}	1	3	4	2	5	0.417
W_{12}	$\frac{1}{3}$	1	2	$\frac{1}{2}$	3	0.160
W_{13}	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{3}$	2	0.097
W_{14}	$\frac{1}{2}$	2	3	1	4	0.263
W_{15}	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1	0.062

Step3:隐含层节点数量 h_p 按照下式计算可得

$$h_p = \sqrt{0.43i_p o_p + 2.54i_p + 0.77o_p + 0.35 + 0.12o_p^2 + 0.51} \quad (8-1)$$

其中， h_p 为隐含层结点数； i_p 为输入层节点数， o_p 为输出层节点数。因此可以建立出含 5 个输入层、5 个结点的隐含层以及 1 个节点的输出层的物流场地神经网络评价模型。

Step4:求解 BP 神经网络模型

通过 Matlab 求解，最终得到物流场地重要性得分情况如下表 8.2 所示：

表 8.2 物流场地重要性得分情况

场地	AHP 得分	X 评价等级
DC14	99	Ⅰ级
DC10	97	Ⅰ级
DC35	96	Ⅰ级
DC8	94	Ⅰ级
DC4	93	Ⅰ级
DC70	91	Ⅰ级
DC62	90	Ⅰ级
DC5	87	Ⅱ级
DC3	86	Ⅱ级
DC9	84	Ⅱ级
DC63	83	Ⅱ级
DC23	81	Ⅱ级
DC22	80	Ⅱ级
DC25	78	Ⅲ级
DC46	75	Ⅲ级

DC28	75	Ⅲ级
DC17	74	Ⅲ级
DC51	73	Ⅲ级
DC71	71	Ⅲ级
DC40	70	Ⅲ级

总和分析表中数据，得分为 I 级的场地分别为 DC14、DC10、DC35、DC8、DC4、DC70、DC62；线路同场地方法，分析出的分等级在 I 级的线路分别是 DC14→DC8、DC23→DC4、DC36→DC10。

8.2 新增物流场地的处理能力以及运输能力分析

根据上述求解过程，本文将输入层运输货量、网络位置、运输效率、运输成本作考虑因素，根据预测发现 DC8、DC14、DC10、DC4 场地对整个物流网络的影响较大。因此，如果打算新增物流场地及线路，本文考虑在与 DC8、DC14、DC10、DC4 四个场地中选择地点新增物流场地，而后将新增线路连接新增场地和原有场地即可。这样既可以缓解运输货量过大时造成的停滞情况，缓解网络超负荷等问题，同时还可以更加灵活的进行货物量运输，提高运输效率，优化电商物流网络。

新增物流场地的处理能力应根据预测结果和实际情况进行调整。如果新增场地与原有场地的运输货量相差不大，则处理能力可以设置为现有的场地货物运输量相近或略高即可。如果新增场地与已有场地的运输货量相差过多，则需要考虑场地之间的运输成本和效率等因素，以此来确定处理能力的大小。

考虑以上的分析，本文在原有 81 个场地的基础上构建 DC90 物流场地，将 DC90 物流场地作为中转站，并设置与之相连接的线路：

DC8→DC90 (252916.5)、DC14→DC90 (32762.5)、DC10→DC90 (5179.5)、DC90→DC4 (1248.759)、DC90→DC3 (49452.5)、DC90→DC9 (219997.5)、DC90→DC12 (35556)。规定每条线路的容量均取决于原线路的最大历史货物量的一半，即新增 DC90 线路所包含的货物量分担原场地货物运输量的 1/2。

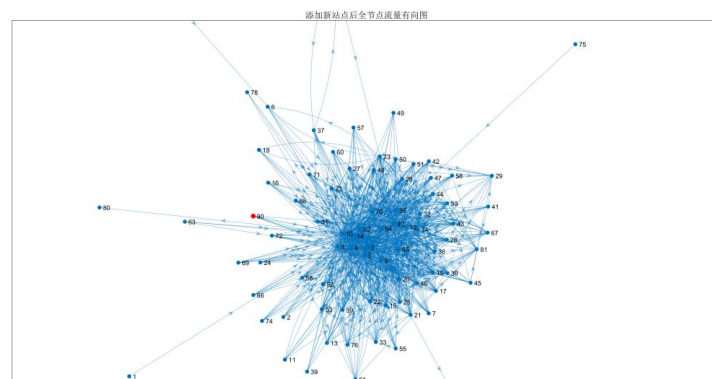


图 8.2 添加新场地 DC90 后的全节点货物流向图

8.3 模型的鲁棒性分析

考虑预测的结果存在一定的随机性,在设计物流网络时需要考虑网络的健壮性、稳健性。为了训练设计网络的稳定性,本文考虑随机的时间范围之内,加以人为“打扰”,并以“打扰”程度为 15%、30%、50%三个指标为例,观察网络结构的变化情况。

设计对比试验:设定红色线路为满负荷、绿色线路符合不足容量一半、蓝色线路为正常运输线路。

➤ 时间随机、训练目标为 3 个、“打扰”程度为 10% 时:

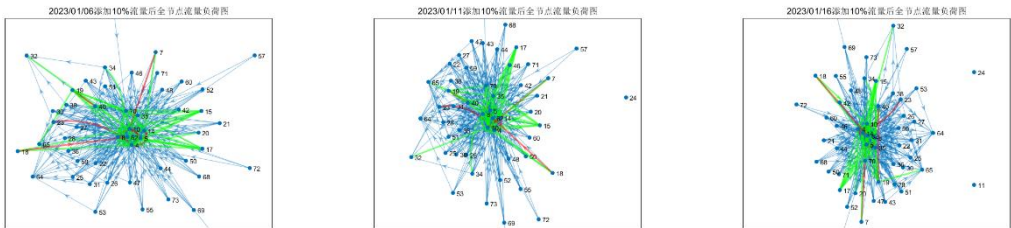


图 8.3(a)2023.01.06 负荷图 图 8.3(b)2023.01.11 负荷图 图 8.3(c)2023.01.16 负荷图

由图可知共有 16 条线路的负荷率达到 100%, 其余均小于 100%, 且三个随机时间的全网络负荷情况有:

2023.01.06 的全网络负荷率为 11.4463%

2023.01.11 的全网络负荷率为 12.0395%

2023.01.16 的全网络负荷率为 13.6878%

➤ 时间随机、训练目标为 3 个、“打扰”程度为 30% 时:

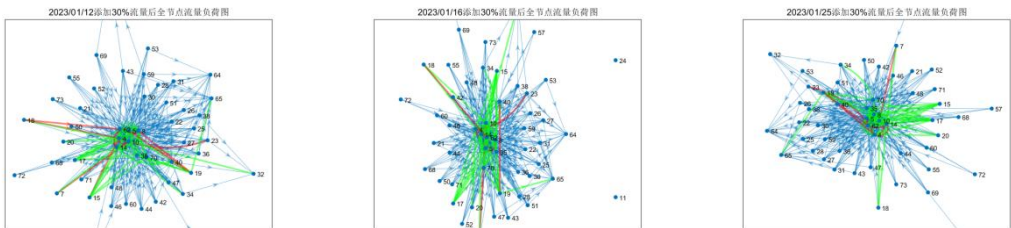


图 8.4(a)2023.01.12 负荷图 图 8.4(b)2023.01.16 负荷图 图 8.4(c)2023.01.25 负荷图

由图可知共有 22 条线路的负荷率达到 100%, 其余均小于 100%, 且三个随机时间的全网络负荷情况有:

2023.01.12 的全网络负荷率为 14.158%

2023.01.16 的全网络负荷率为 14.1465%

2023.01.25 的全网络负荷率为 14.6909%

➤ 时间随机、训练目标为 3 个、“打扰”程度为 50% 时:

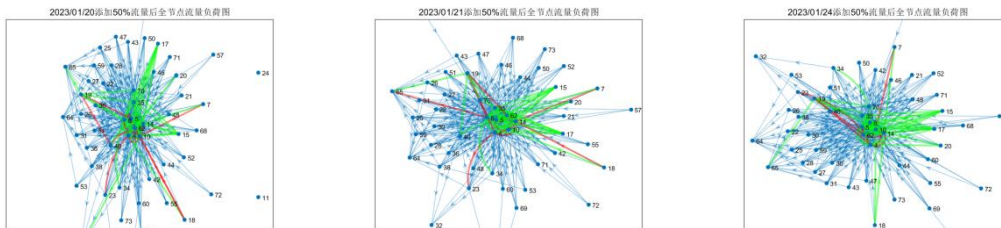


图 8.5(a)2023.01.20 负荷图

图 8.5(b)2023.01.21 负荷图

图 8.5(c)2023.01.24 负荷图

由图可知共有 24 条线路的负荷率达到 100%，其余均小于 100%，且三个随机时间的全网络负荷情况有：

2023.01.20 的全网络负荷率为 16.7461%

2023.01.21 的全网络负荷率为 15.1138%

2023.01.24 的全网络负荷率为 16.5594%

➤ 时间随机、训练目标为 6 个、“打扰”程度为 30% 时：

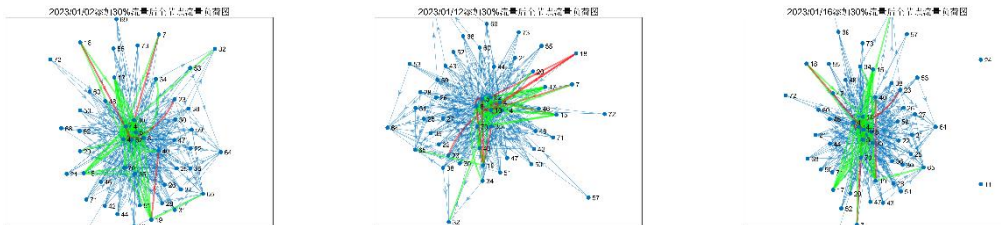


图 8.6(a)2023.01.02 负荷图

图 8.6(b)2023.01.12 负荷图

图 8.6(c)2023.01.16 负荷图

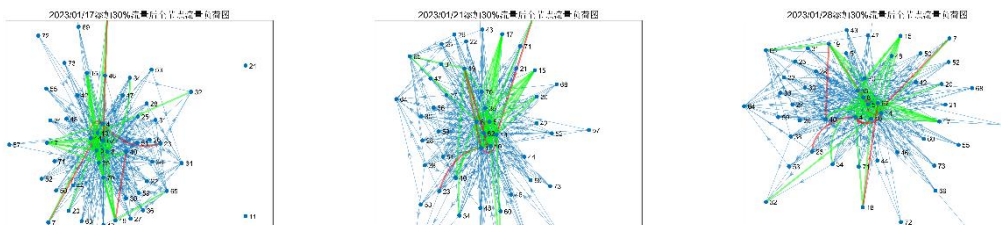


图 8.6(d)2023.01.17 负荷图

图 8.6(e)2023.01.21 负荷图

图 8.6(f)2023.01.28 负荷图

由于论文篇幅有限，训练目标为 6 的 10%、30% “打扰”程度不在论文出展现，放于第四问支撑材料中呈现。

综上所述，根据对照实验可知，首先对模型在相同时间下不同“打扰”程度进行分析，由图 8.3、8.4、8.5 可知，在对随机三天进行“打扰”的前提下，随着“打扰”程度比例的增加，网络的负荷率有所提高，由 13.6878%变成 14.1465%再变成 16.7461%；此外将“打扰”天数增加到 6 天，“打扰”程度变化的情况下，由数据反映得知模型不受天数影响，不具有随机性。最终观察相同“打扰”天数的情况下，网络负荷率的变化幅度上下在 $(-1, 1)$ 的范围之内，由此说明构建的网络模型受“打扰”的影响不大，模型的鲁棒性较强。

九 模型的评价与推广

9.1 模型的评价

9.1.1 模型的优点

1. 第一问中考虑 ARIMA 时间序列预测模型预测不同线路 2023 年 1 月的货量情况，通过自相关系数与偏自相关系数的求解，较为精确的得出预测情况。
2. 第二问建立多目标线性规划，此模型可以很好的将各种相互关联的多变量约束起来，以函数组的形式展示，形象直观、便于理解。同时采用遗传算法求解该模型，通过变异机制可以避免结果陷入局部最优，搜索能力较强。
3. 第三问采用 0-1 整数规划来动态描述线路的增减情况，较为合理和准确，由于源数据量庞大，采用模拟退火算法可以很好的处理较大的数据量，并且处理时间较短，得出最优解。
4. 第四问采用 BP 神经网络评价模型来评价线路和场地的好坏，避免了因主观评价的模糊性与不确定性，同时该算法具有告诉寻找优化解的能力，大大提高了求解速度。

9.1.2 模型的缺点

1. 多目标线性规划只能对先行问题进行规划约束且计算量较为庞大。
2. 遗传算法的编程实现较为复杂，非常依赖适应度函数。
3. 各类分析方法存在一定局限性，会造成一定的数据误差。

9.2 模型的推广

1. 多目标线性规划在工业、经济、生物学等多个方面都有重大应用。
2. BP 神经网络评价模型在求解非线性规划上有着广泛的应用。

十 参考文献

- [1]官银,李新月,朱家明.基于 ARIMA 模型对我国农村人口的预测分析[J].山东农业工程学院学报,2019,36(07):15-20.DOI:10.15948/j.cnki.37-1500/s.2019.07.003.
- [2]陈紫电.遗传算法在多目标线性规划的应用[J].新课程(上),2013,No.283(11):144-145.
- [3]王君.鲁棒多目标线性规划模型及混合遗传算法[J].计算机应用研究,2013,30(09):2633-2636.
- [4]霍俊爽,朱翠娟,张若东等.基于 0-1 规划的长春市配送中心选址研究[J].物流技

术,2015,34(20):112-113+121.

[5]曾琼燕,杨晟.基于模拟退火算法的共享单车动态调度问题研究[J].综合运输,2023,45(02):75-79+132.

[6]范玉妹,刘胜富.多源多汇运输系统的多目标规划模型[J].物流技术与应用,1998(01):28-32.

[7]季铭慧.应急物流网络优化研究综述[J].中国储运,2023,No.269(02):82-83.DOI:10.16301/j.cnki.cn12-1204/f.2023.02.118.

[8]韩世莲.区间数多目标多模式运输问题的模糊规划方法[J].系统工程理论方法应用,2006(05):451-455.

[9]李英杰.基于遗传算法的低碳物流运输网络优化分析[J].物流工程与管理,2021,43(10):60-62.

[10]邵泳兵.混合遗传算法在物流配送路径优化上的应用[J].物流工程与管理,2022,44(12):32-34.

[11]何珊珊,郭彦,朱文海等.疫情下考虑均衡松弛库存的双目标应急物流网络优化研究[J].铁道运输与经济,2023,45(01):16-22+29.DOI:10.16668/j.cnki.issn.1003-1421.2023.01.03.

[12]石褚巍,马昌喜,麻存瑞.基于两阶段鲁棒优化的可靠性物流网络设计[J/OL].交通运输系统工程与信息:1-20[2023-04-16].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4520.U.20230330.1452.014.html>.]

[13]章俊,胡龙伟,孙雨等.基于 AHP 和 BP 神经网络的装配式建筑供应商评价模型[J].青岛理工大学学报,2022,43(01):18-23.

[14]蒋建勋.基于鲁棒优化的北京市报废汽车回收逆向物流网络优化研究[D].北京理工大学,2016.

[15]王亚东,石全,宋卫星等.动态物流网络多目标优化模型及求解算法[J].计算机集成制造系统,2020,26(04):1142-1150.DOI:10.13196/j.cims.2020.04.027.

附录

问题 1 时间序列预测主函数代码

```
function [yhat , se ] =problem1(y,phi,theta,d,mu,sa2,l)
% ARIMAPRED(Y,PHI,THETA,D,MU,SA2,L) Forecast ARIMA process
% INPUTS:
% y = observed data; n by 1
% phi = vector of AR coefficients; p by 1
% theta = vector of MA coefficients; q by 1
% d = order of differencing; 1 by 1 integer
% mu = mean of d times differenced y process; 1 by 1
% sa2 = variance of "shocks"; 1 by 1 and positive
% l = forecast lead time; 1 by 1 positive integer
% OUTPUTS:
% yhat = point forecasts; 1 by 1
% se = prediction standard deviations; 1 by 1
[n m ] = size(y);
z = y;
if d > 0
    for k = 1:d
        z = z(2:(n-k+1)) - z(1:(n-k));
    end
end
acvf = armaacvf(phi,theta,n-d+1);
V = toeplitz(acvf);
V11 = V(1:(n-d),1:(n-d));
V21 = V((n-d+1):(n-d+1),1:(n-d));
V22 = V((n-d+1):(n-d+1),(n-d+1):(n-d+1));
mu1 = mu*ones(n-d,1);
mu2 = mu*ones(1,1);
[ zhat Vp ] = blip(z,mu1,mu2,V11,V22,V21);
if d==0
    yhat = zhat;
    se = sqrt(diag(Vp));
else
    A = tril(ones(l,1));
    B = A^d;
    Vpy = B*Vp*B';
    se = sqrt(diag(Vpy));
    dy = [ y(n-d+1) ];
    if d > 1
        yend = y((n-d+1):n);
        for k = 2:d
```

```

        yend = diff(yend);
        dy = [ dy ; yend(1) ];
    end
end
yhat = zhat;
for k=1:d
    yhat = cumsum([ dy(d-k+1) ; yhat ]);
end
yhat = yhat((d+1):(1+d));
end

```

问题 1 DC14→DC10 等三条线路货量预测

```

clear all
clc
close all
%% 读取比赛数据集
[rawDataNum, rawDataStr] = xlsread('附件1: 物流网络历史货量数据.xlsx');
[m,n]=size(rawDataNum);

%% 提取特定线路的数据为后续的时间序列预测
s1=1;
s2=1;
s3=1;
for i=2:1:m+1
    if rawDataStr{i,1}=="DC14" && rawDataStr{i,2}=="DC10"
        hy1(s1,1)=rawDataNum(i-1,1);
        s1=s1+1;
    end
    if rawDataStr{i,1}=='DC20'&&rawDataStr{i,2}=='DC35'
        hy2(s2,1)=rawDataNum(i-1,1);
        s2=s2+1;
    end
    if rawDataStr{i,1}=='DC25'&&rawDataStr{i,2}=='DC62'
        hy3(s3,1)=rawDataNum(i-1,1);
        s3=s3+1;
    end
end
end
xlswrite('DC14到DC10的原始货物量值.xlsx',hy1);
xlswrite('DC20到DC35的原始货物量值.xlsx',hy2);
xlswrite('DC25到DC62的原始货物量值.xlsx',hy3);

```

```

[m1,n1]=size(hy1);
zzff=hy1(m1-279:end,1);
T=1:1:280;
t0=datetime(2022,12,31);
data1=[];
for i=1:length(T)
    data1=[data1,t0-caldays(i)];
    % caldays自增，获取数组内的日期格式数据，便于绘图，下同
end

%% 时间序列预测
P = zzff(185:end); %xlsread('') .mat
F = zzff(28:274) ;

%-----由于时间序列有不平稳趋势，进行两次差分运算，消除趋势性-----%
for i=2:96
    Yt(i)=P(i)-P(i-1);
end
for i=3:96
    L(i)=Yt(i)-Yt(i-1);
end
L=L(3:96);
Y=L(1:88);

%画图
% figure;
% plot(P);
% title('原数据序列图');
% hold on;
% plot(Y,'r');
% title('两次差分后的序列图和原数对比图');

%-----对数据标准化处理-----%
%处理的算法：(data - 期望)/方差
Ux=sum(Y)/88; % 求序列均值
yt=Y-Ux;
b=0;
for i=1:88
    b=yt(i)^2/88+b;
end
v=sqrt(b); % 求序列方差

```

```

Y=yt/v;                                % 标准化处理公式
f=F(1:88);
t=1:88;
求得偏相关函数x-----

X1=x(1);
X11=x(1);
B=[x(1) x(2)]';
x2=[1 x(1)];
A=toeplitz(x2);
X2=A\B;                                %x=a\b是方程a*x =b的解
X22=X2(2);

B=[x(1) x(2) x(3)]';
x3=[1 x(1) x(2)];
A=toeplitz(x3);
X3=A\B;
X33=X3(3);

B=[x(1) x(2) x(3) x(4)]';
x4=[1 x(1) x(2) x(3)];
A=toeplitz(x4);
X4=A\B;
X44=X4(4);

B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5)]';
x5=[1 x(1) x(2) x(3) x(4)];
A=toeplitz(x5);
X5=A\B;
X55=X5(5);

B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6)]';
x6=[1 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5)];
A=toeplitz(x6);
X6=A\B;
X66=X6(6);

B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7)]';
x7=[1 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6)];
A=toeplitz(x7);
X7=A\B;
X77=X7(7);

B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8)]';

```

```

x8=[1 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7)];
A=toeplitz(x8);
X8=A\B;
X88=X8(8);

B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8) x(9)]';
x9=[1 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8)];
A=toeplitz(x9);
X9=A\B;
X99=X9(9);

B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8) x(9) x(10)]';
x10=[1 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8) x(9)];
A=toeplitz(x10);
X10=A\B;
X1010=X10(10);

B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) x(11)]';
x11=[1 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8) x(9) x(10)];
A=toeplitz(x11);
X101=A\B;
X1111=X101(11);

B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) x(11)
x(12)]';
x12=[1 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) x(11)];
A=toeplitz(x12);
X12=A\B;
X1212=X12(12);

X=[X11 X22 X33 X44 X55 X66 X77 X88 X99 X1010 X1111 X1212];
%-----解Y-W方程，得偏相关函数X-----
%
figure;
plot(X);
title('DC14->DC10的偏相关函数图');

%----
P = zzff(185:end); %xlsread('') .mat
F = zzff(28:274) ;

%-----由于时间序列有不平稳趋势，进行两次差分运算，消除趋势
性-----%
for i=2:96

```

```

    Yt(i)=P(i)-P(i-1);
end
for i=3:96
    L(i)=Yt(i)-Yt(i-1);
end
L=L(3:96);
Y=L(1:88);

%画图
figure;
plot(P);
title('原数据序列图');
hold on;
plot(Y,'r');
title('两次差分后的序列图和原数对比图');

```

问题 2 主函数

```

% This function initialize the first population of search agents,
此函数初始化第一批搜索代理
function Positions=problem2(SearchAgents_no,dim,ub,lb)

Boundary_no= size(ub,2); % numnber of boundaries, 计算出第二个维度的大小

% If the boundaries of all variables are equal and user enter a
signle
% number for both ub and lb
if Boundary_no==1
    Positions=rand(SearchAgents_no,dim).*(ub-lb)+lb;%产生范围内的随机数
end

% If each variable has a different lb and ub
if Boundary_no>1
    for i=1:dim
        ub_i=ub(i);
        lb_i=lb(i);
        Positions(:,i)=rand(SearchAgents_no,1).*(ub_i-lb_i)+lb_i;%产生范围内的随机数
    end
end
End
、

```


问题 3 模拟退火算法演示

```
%模拟退火参数设置
TemS=20000; % 初始温度
CoolRate=0.98; % 冷却系数
DiffMax = 0.005;%稳定误差范围
TemE=1; % 结束温度

P1 = 0.15;%分流比例, 0-1, 越小越好但太小可能爆容量
P2 = 10;%权重上限, 越高越好但太大可能跑不出
P3 = 0.5;%每次扰动比例

timeidx = dateIdx;
%构造初始解
StartVal = CreateNewSolution(ToPosList_in,ToPosList_out,P2);

Solution0 = StartVal;
TemN=TemS; % 当前温度
% 初始数据
%% 函数部分

function targetList =
CalNearPos(G,idx,isout,timeidx,ResultData2,Data_route_detail)
% targetList = cell(2);
if isout > 0
    [~,nid] = outedges(G,idx);
else
    [~,nid] = inedges(G,idx);
end
if isempty(nid)
    targetList = [];
    return;
end
temp1 = zeros(length(nid),4);

for i = 1:length(nid)
    if isout > 0
        routeIDX = idx*100 + nid(i);
    else
        routeIDX = nid(i)*100 + idx;
    end
    findResult = find(Data_route_detail(:,1)==routeIDX);
    if isempty(findResult)
```

```

        fprintf("ERROR!\n");
        targetList = [];
        return;
    end
    temp1(i,1) = nid(i);
    temp1(i,2) = Data_route_detail(findResult(1),5);
    temp1(i,3) = ResultData2{findResult(1),timeidx+2};
    temp1(i,4) = temp1(i,2) - temp1(i,3);
end
temps = sortrows(temp1,4,'descend');
targetList = temps;

end
function StartVal =
CreateNewSolution(ToPosList_in,ToPosList_out,P2)
    P1 = rand;
    if isempty(ToPosList_in)
        StartVal{1} = [];
    else
        slectPosList_in =
ToPosList_in(1:max(1,round(P1*size(ToPosList_in,1))),1);
        StartVal{1} = CreateRand(1,length(slectPosList_in),P2);
    end
    if isempty(ToPosList_out)
        StartVal{2} = [];
    else
        slectPosList_out =
ToPosList_out(1:max(1,round(P1*size(ToPosList_out,1))),1);
        StartVal{2} = CreateRand(1,length(slectPosList_out),P2);
    end
    StartVal{3} = P1;
end

function temps0 = CreateRand(a,b,P2)
    temps0 = round(P2*rand(a,b));
    if(sum(temps0)==0)
        temps0 = ones(a,b)./(a*b);
    else
        temps0 = temps0./sum(temps0);
    end
end

function Soultion =

```

```

Disturb(Solution0,ToPosList_in,ToPosList_out,P2,P3)
    Soutlion = CreateNewSolution(ToPosList_in,ToPosList_out,P2);
%    Soutlion{1} = Disturb2(Solution0{1},P2,P3);
%    Soutlion{2} = Disturb2(Solution0{2},P2,P3);
end
    if ~isempty(StartVal{2})
        totalValOut = sum(ToPosList_out(:,3));
        for i=1:length(StartVal{2})
            addVal2 = round(totalValOut*StartVal{2}(i));
            tempPos2 = ToPosList_out(i,1);
            targetList2 =
CalNearPos(G,tempPos2,1,timeidx,ResultData2,Data_route_detail);
            if ~isempty(targetList2)
                for j = 1:size(targetList2,1)
                    if targetList2(j,1) ~= TargetPos
                        routeIDX = targetList2(j,1) + tempPos2*100;
                        findResult =
find(Data_route_detail(:,1)==routeIDX);
                        if isempty(findResult)
                            break;
                        end
                        if targetList2(j,4) - addVal2 > 0
                            tempRouteData{findResult(1),1} =
targetList2(j,3) + addVal2;
                            addVal2 = 0;
                            break;
                        else
                            temp2 = addVal2 - targetList2(j,4);
                            addVal2 = addVal2 - temp2;
                            tempRouteData{findResult(1),1} =
targetList2(j,2);
                        end
                    end
                end
            end
        else
            Result = Result + 1000;
            Vals{1} = Vals{1} + 1;
            for mm = 1:81
                routeIDX = mm + tempPos2*100;
                findResult =
find(Data_route_detail(:,1)==routeIDX);
                if isempty(findResult)
                    Vals{4} = [Vals{4};tempPos2,mm,addVal2];
                    break;
                end
            end
        end
    end
end

```

```

        end
    end
end
if addVal2 > 0
    Result = Result + addVal2;
    Vals{2} = Vals{2} + 1;
end
end
end
Vals{3} = tempRouteData;
endaxis([0 n -1.5 1.5])

```

问题 4 新增场地线路的确定

```

%% 先运行main1.m和main_LSTM.m
if ~exist('Data_day_detail','var')
    fprintf("请先运行main1.m! \n");
    return;
end
%% 新增线路
%新增场地90
%新增线路8-90(252916.5)，14-90(32762.5)，9-90(219997.5)
%新增线路90-10(5179.5)，90-4(1248.759)，90-3(49452.5)，90-12(35556)
Addages = ...
[8,90,252916.5;14,90,32762.5;9,90,219997.5;...
90,10,5179.5;90,4,1248.759;90,3,49452.5;90,12,35556];
s = Data_route_detail(2:end,2);
t = Data_route_detail(2:end,3);

G_all = digraph(s,t);
highLightEd = [];
for idx1 = 1:size(Addages,1)
    G_all = G_all.addedge(Addages(idx1,1),Addages(idx1,2));
    highLightEd = [highLightEd,Addages(idx1,1),Addages(idx1,2)];
end
%通过在图里添加随机流量检验网络的稳定性和鲁棒性
Data_topsis = readtable("线路Topsis结果.xlsx");
Data_topsis_cell = table2cell(Data_topsis);

Data_route_Max = zeros(1057,4);
Data_route_Max(1:1050,1:3) = Data_route_detail(:,1:3);
Data_route_Max(1:1050,4) = Data_route_detail(:,5);
Data_route_Max(1051:end,2:4) = Addages;

```

```

%% 显示结果
figure(1+i)
G = digraph(s_p,g_p);
h_all = plot(G);
% n36 = neighbors(G,5)

highlight(h_all,'Edges',minRouteList,'EdgeColor','g','LineWidth',2)

highlight(h_all,'Edges',maxRouteList,'EdgeColor','r','LineWidth',2)
title([ datestr(738886 + timeIdx,'yyyy/mm/dd') '添加'
num2str(AddValPercent) '%' '流量后全节点流量负荷图']);

outVal00 = 100 *
sum(CurrentRouteVal)/sum(Data_route_Max(2:end,4));
fprintf([datestr(738886 + timeIdx,'yyyy/mm/dd') '的全网络负荷为'
num2str(outVal00) '\n'  ]);

end
fprintf('图中红色表示该线路已经满负荷，绿色表示该线路负荷不足容量的一半\n')
%% 函数部分
function [valout,RouteVal] =
CalNearPosAndAdd(G,val,routeIdx,Data_route_detail,RouteVal)
    valout = val;
    idx = Data_route_detail(routeIdx,2);
    [~,nid] = outedges(G,idx);
    if isempty(nid)
        return;
    end
    for i = 1:length(nid)
        routeIDX0 = idx*100 + nid(i);
        findResult = find(Data_route_detail(:,1)==routeIDX0);
        if isempty(findResult)
            fprintf("ERROR!\n");
            return;
        end
        routeIDX = findResult(1);
        leftVal = Data_route_detail(routeIDX,4) -
RouteVal(routeIDX);
        if leftVal >= valout
            RouteVal(routeIDX) = RouteVal(routeIDX) + valout;
            valout = 0;
        end
    end
    return;

```

```
        else
            RouteVal(routeIDX) = Data_route_detail(routeIDX,4);
            valout = valout - leftVal;
        end
    end
end
```